CHANGHO INC

CNC 3축 루터가공기 사용자 매뉴얼

3-AXIS CNC ROUTING MACHINE · USER MANUAL

WTMZ-CNC-800



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 화면 구성 5

3 제품 제원 7

4 켜고 끄기 · 원점 맞추기 8

5 작업 방법 9

6 설정 화면 13

7 진단 화면 15

8 이상 현상과 조치 16

9 문의 · 상담 안내 17

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **CNC 3축 루터가공기 WTMZ-CNC-800**의 사용자 매뉴얼입니다. 기계 조작 화면(터치 화면) 사용법이 중심입니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(날 · 엔드밀)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 마음대로 분해 · 개조해 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

화면 조작 · 설정 내용은 제조사 조작 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. [원문 개요]는 원문 첫 장의 기계 소개입니다. 같은 항에 창호종합기계가 설명을 보탠 문장이 함께 있을 수 있습니다. 화면 사진의 글자는 영어입니다. 이 매뉴얼에서 부르는 한글 이름은 사진 옆 표에서 풀어 드립니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 안전 표시와 전기 안전



감전 주의 표시



안전 주의 표시

왼쪽 표시는 **감전 주의**, 오른쪽 표시는 **안전 주의**입니다. 안전 주의 표시는 기계를 쓰거나 조작할 때 잘못하면 사람이 다치거나 기계가 망가질 수 있으니 안전에 신경 쓰라는 뜻입니다. [원문 1.1.1 · 1.1.2]

전기가 흐르는 곳을 만지지 마십시오

기계 전원이 켜진 상태에서 전기함(제어함)을 만지지 마십시오. 전기함 안쪽, 조작판 안의 전기 부품 · 연결 단자와 모터의 전원 연결 부분은 감전되어 크게 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.1]

전원 전압을 맞춥니다

이 기계는 **380V** 전원을 사용합니다(3장). 전기 도면대로 정확한 전압에 연결해야 합니다. 전압이 맞지 않으면 기계가 제대로 움직이지 않고 크게 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. 공장 전원이 다르면 먼저 문의해 주십시오. [원문 1.1.3]

접지선을 연결합니다

사람과 동물의 안전을 위해 규정대로 보호 접지선을 연결합니다. 허락 없이 전선 · 케이블의 설치 자리를 바꾸지 마십시오. 감전되거나 기계가 제대로 움직이지 않습니다. [원문 1.1.4]

전원을 끈 뒤에도 3분 동안은 만지지 않습니다

전원을 끈 뒤 3분 동안은 구동 장치의 전원 단자(U · V · W)에 위험한 전압이 남아 있습니다. 만지지 마십시오. 다시 전원을 넣기 전에 단자에 전기가 없는지 확인합니다. [원문 1.1.5]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-2. 기계 취급

설정값을 함부로 바꾸지 않습니다

화면의 설정값을 함부로 바꾸면 기계가 엉뚱하게 움직이거나 위험해질 수 있습니다. [원문 1.1.6]

움직이는 부분에서 몸을 멀리 둡니다

기계를 움직이거나 시험할 때는 몸이 움직이는 부분에서 떨어져 있어야 합니다. 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.7]

수리 전에는 전원을 끕니다

기계를 수리할 때는 반드시 전원을 끈 뒤에 합니다. 그렇지 않으면 사람과 기계가 다칩니다. [원문 1.1.8]

Z축 모터에는 브레이크가 있습니다

Z축(위아래) 모터에는 브레이크가 있습니다. 정전되었을 때 Z축 모터의 브레이크를 마음대로 풀지 마십시오. 기계가 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.9]

1-3. 조작하는 사람의 조건

먼저 알아야 할 것

이 매뉴얼을 읽는 사람은 컴퓨터 조작과 기계 제어의 기본 지식이 있고 기계 설치 설명서를 읽었으며, 기계의 각 부분 이름과 쓰임을 알아야 합니다. [원문 1.2.1]

교육받은 사람만 조작합니다

기술 교육을 받지 않은 사람은 기계를 조작해서는 안 됩니다. 두 사람 이상이 한 기계를 동시에 조작하는 것도 금지입니다. 꼭 그래야 하면 조작하는 사람이 다른 사람의 안전을 살펴야 합니다. [원문 1.2.2]

1-1 · 1-2를 꼭 지킵니다

기계를 조작하는 사람은 이 장의 안전 내용을 깊이 이해하고 엄격히 지켜야 합니다. 지키지 않아 생긴 결과의 책임은 기계를 가진 사람에게 있습니다. [원문 1.2.3]

매뉴얼대로 조작합니다

기계를 조작 · 가공하는 사람은 이 매뉴얼을 꼼꼼히 읽고 충분히 이해해야 하며, 매뉴얼에 없는 방법으로 조작해 생긴 결과의 책임을 집니다. [원문 1.2.4]

1-4. 창호종합기계 안전 기준

보안경을 착용합니다

가공 중 알루미늄 부스러기가 튈 수 있습니다. 가공하는 동안에는 보안경을 착용합니다.

감길 만한 것을 치웁니다

장갑 · 헐렁한 소매 · 목걸이 · 긴 머리는 회전하는 날에 감길 수 있습니다. 소매를 여미고 긴 머리는 묶습니다.

작업대가 돌 때 손을 넣지 않습니다

작업대는 0° · 90° · -90°로 돌고(2장), 자동 가공 중에는 자재를 스스로 누르고 돌립니다. 작업대와 자재 고정 장치 가까이에 손을 두지 마십시오. [원문 5.2.3]

> 1-1~1-3은 제조사 조작 설명서의 안전 항목을 빠짐없이 옮긴 것이고, 1-4는 창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 기준입니다. 이 매뉴얼이 일어날 수 있는 위험을 다 다루지는 못합니다. 작업할 때는 주의하십시오.

2. 제품 개요 · 화면 구성

CNC 3축 루터가공기 WTMZ-CNC-800은 알루미늄 프로파일에 구멍 · 홈 · 모양 구멍 같은 가공을 하는 기계입니다. 날은 X · Y · Z 세 방향으로 움직이고, 프로파일을 고정한 작업대가 돌아 **세 면**을 가공합니다.

이 기계의 특징

1. **작업대 3면 회전** — 작업대가 0° · 90° · -90°로 돌아, 프로파일을 한 번 고정해 세 면을 가공합니다. 작업대를 뒤집어 깊은 구멍도 가공합니다. [원문 개요 6]
2. **3축 가공** — X · Y · Z 세 방향으로 날이 움직이며 알루미늄 프로파일에 구멍 · 홈 · 모양 구멍을 가공합니다. [원문 개요 1]
3. **숫자 제어 장치** — 터치 화면에서 가공 모양을 고르고 위치 · 크기 숫자를 넣어 작업을 만듭니다. [원문 개요 2 · 7.2]
4. **튼튼한 구동** — X축은 기어와 랙, Y축 · Z축은 볼나사로 움직여 안정적이고 정밀합니다. [원문 개요 4]

2-1. 축 · 스위치 [원문 2.1]

X축 (좌우)

기어와 랙으로 움직입니다. 기계를 마주 보고 오른쪽으로 갈수록 +, 왼쪽으로 갈수록 -입니다. 가장 왼쪽 스위치가 최소 한계, 가장 오른쪽이 최대 한계, 최소 한계 가까이에 있는 것이 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.1]

Y축 (앞뒤)

볼나사로 움직입니다. 작업자에게서 멀어지는 쪽이 -입니다. 가장 앞쪽 스위치가 최소 한계, 가장 뒤쪽이 최대 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.2]

Z축 (위아래)

볼나사로 움직입니다. 위로 갈수록 +, 아래로 갈수록 -입니다. 가장 위쪽 스위치가 최대 한계, 가장 아래쪽이 최소 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.3]

2-2. 알아 둘 말 [원문 2.2]

프로파일 높이

가공할 프로파일의 두께(Z 방향)입니다.

안전 높이

작업 면을 바꿀 때 Z축이 올라가는 기계 좌표 위치입니다.

이동 안전 거리

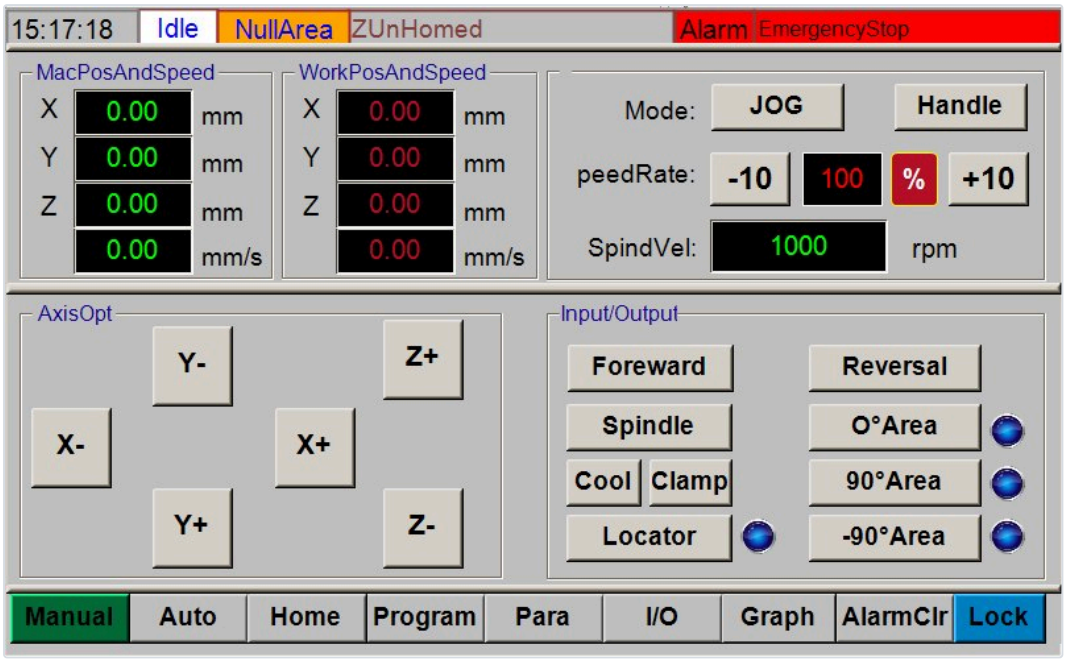
한 작업 면에서 모양이 바뀔 때 날이 자재 표면에서 올라가는 거리입니다.

공구 길이

스핀들에 끼운 날을 포함한 공구의 길이입니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-3. 화면 아래 메뉴 [원문 3 · 4.1]



수동 화면 — 맨 아래 한 줄이 메뉴입니다

메뉴 (화면 글자)	하는 일	이 매뉴얼
Manual (수동)	축을 손으로 움직이고 작업대 · 고정 장치 · 스핀들 단추를 누릅니다	5-1
Auto (자동)	저장한 작업을 불러와 자동으로 가공합니다	5-2
Home (원점)	X · Y · Z축의 원점을 맞춥니다	4-2
Program (프로그램)	가공할 모양을 골라 숫자를 넣어 작업을 만들고 저장합니다	5-3
Para (설정)	속도 · 공구 · 원점 위치 설정 화면입니다	6장
I/O (진단)	입력 · 출력 신호를 보고 도움말을 봅니다	7장
Graph (그림)	사용자가 정하는 가공 그림 화면입니다	—
AlarmClr (알람 지움)	화면의 알람을 지웁니다	8장
Lock (잠금)	화면 조작을 잠가 실수로 누르는 것을 막습니다	4-1

화면 맨 위 줄에는 시간 · 기계 상태가 나오고, 오른쪽 끝 알람 칸에 알람 내용이 나옵니다(8장).

3. 제품 제원

항목	값
모델	WTMZ-CNC-800
사용 전원	380V
소비 전력	3.5kW
스핀들 회전수	0 ~ 18,000rpm
공기 압력	6 ~ 8bar
공기 소비	5 L/min
가공 범위	X축 800mm · Y축 100mm · Z축 120mm
반복 정밀도	±0.15mm
작업대 회전	0° · 90° · -90°
기계 크기	2,000 × 1,500 × 2,000mm
무게	700kg

제원은 창호종합기계 제품 자료 값입니다. 제조사 조작 설명서는 조작 화면을 설명하는 문서라 기계 제원은 이 표를 기준으로 합니다.

3-1. 가공할 수 있는 자재

알루미늄 프로파일. 프로파일의 높이 · 폭과 가공 깊이는 작업마다 화면에 넣습니다(5-3). 가공할 프로파일이 정해져 있으면 단면 도면을 9장 문의처로 보내 주십시오. 고정 방법 · 날 선택을 상담해 드립니다.

4. 켜고 끄기 · 원점 맞추기

4-1. 켜기 [원문 3 · 12]

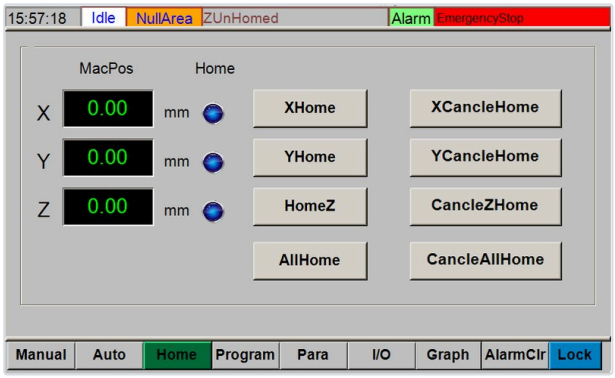
1. 조작판의 **전원 시작** 단추를 누르고 시스템이 시작될 때까지 기다립니다.
2. 시작 화면이 뜨면 로그인합니다. 로그인 암호는 **9장 문의처**로 전화해 확인해 주십시오.
3. 시스템이 시작되면 **Home**(원점)에서 각 축의 원점을 맞춥니다(4-2).
4. 원점을 맞춘 뒤 **Auto**(자동)로 바꾸어 작업을 불러와 가공합니다(5-2).

화면 오른쪽 아래의 **Lock**(잠금) 단추를 누르면 조작이 잠기고 시작 화면이 다시 나옵니다. 작업 중 실수로 누르는 것을 막고 싶을 때 사용합니다. [원문 3]

4-2. 원점 맞추기 [원문 6]

원점을 맞추기 전에는 자동 가공이 되지 않습니다. 켠 뒤 먼저 원점을 맞춥니다. 축을 하나씩 맞추거나 세 축을 한꺼번에 맞출 수 있습니다.

1. **Home**(원점) 메뉴를 누릅니다.
2. **XHome** · **YHome** · **HomeZ**는 그 축 하나만 원점으로 보냅니다. 맞추는 중에 멈추려면 옆의 XCancleHome · YCancleHome · CancleZHome을 누릅니다.
3. **AllHome**을 누르면 세 축이 차례로 원점으로 갑니다. 순서는 **Z축이 먼저** 끝난 뒤 X · Y축입니다. 중간에 멈추려면 CancleAllHome을 누릅니다.
4. 원점에 닿으면 각 축 옆의 표시등이 켜집니다.



Home 화면

원점으로 돌아가는 방식은 설정 화면(제조사 설정)의 「원점 방식」으로 정해져 있습니다. [원문 6]

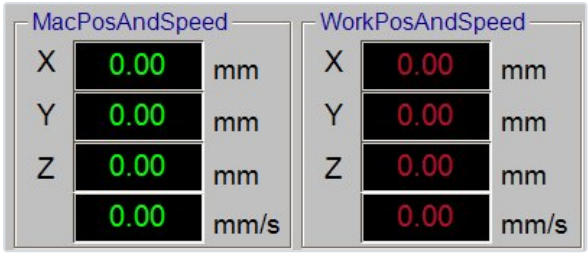
5. 작업 방법

5-1. 수동 조작 [원문 4]

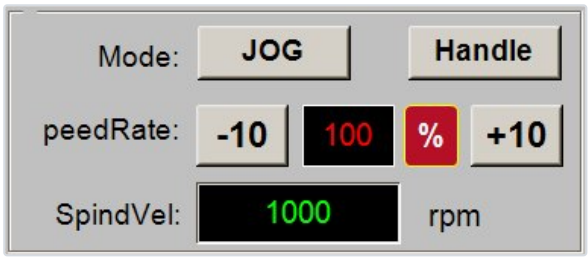
Manual(수동) 화면에서 축을 손으로 움직이고 작업대 · 스핀들을 조작합니다.

위치 · 속도 표시 [원문 4.2.1]
기계 좌표와 작업 좌표의 위치 · 속도를 보여 줍니다. 작업 좌표는 0° · 90° · -90° 면에 설정한 위치 값(설정 화면의 위치 보정)이 반영된 좌표입니다.

속도 배율과 스핀들 회전수 [원문 4.2.2]
속도 배율은 **0 ~ 150%**이고 자동 · 수동에서 모두 적용됩니다. 스핀들 회전수는 **0 ~ 18,000rpm**이며, 회전수는 **수동에서만** 정할 수 있습니다.

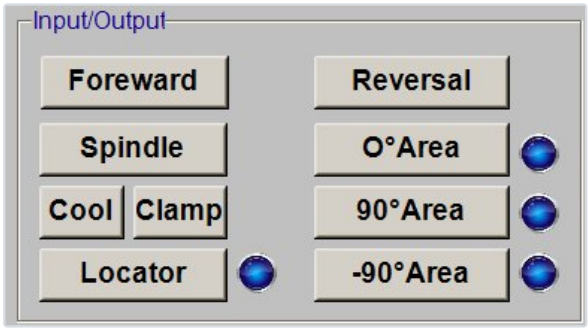


위치 표시



속도 배율과 스핀들 회전수

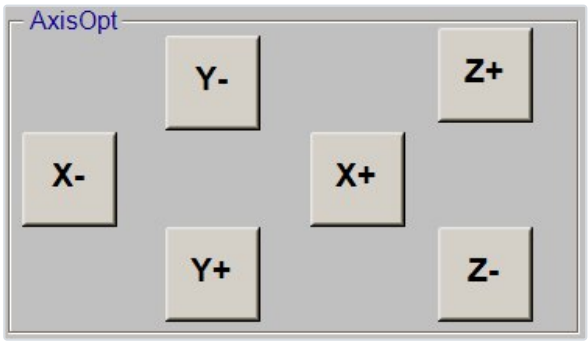
단추	하는 일
Clamp	프로파일을 고정하거나 풉니다. [원문 4.2.3]
Spindle	스핀들을 돌리거나 멈춥니다. [원문 4.2.3]
Locator	0° 면 위치 핀을 올리거나 내립니다. [원문 4.2.3]
0°Area · 90°Area · -90°Area	작업대를 그 각도로 돌립니다. 그 각도에 닿으면 옆 표시등이 켜집니다. [원문 4.2.3]



Input/Output 칸

단추	하는 일
X+ · X-	X축을 +방향 · -방향으로 움직입니다. 누르는 동안 단추 색이 바뀝니다.
Y+ · Y-	Y축을 +방향 · -방향으로 움직입니다.
Z+ · Z-	Z축을 +방향 · -방향으로 움직입니다.

축 단추는 누르고 있는 동안만 움직이고, 손을 떼면 멈춥니다. [원문 4.2.4]

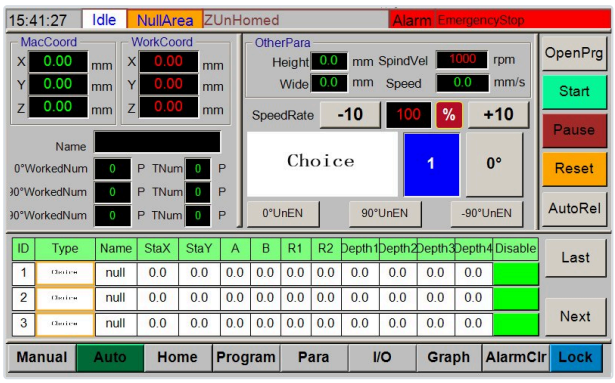


AxisOpt 칸

5. 작업 방법 (계속)

5-2. 자동 가공 [원문 5]

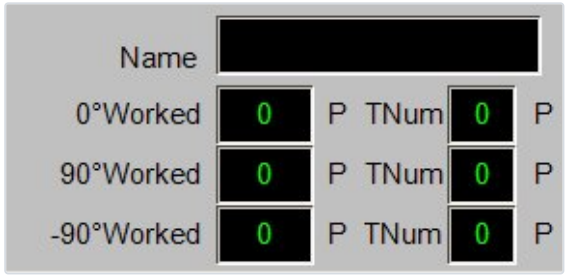
Auto(자동) 화면에서 저장해 둔 작업을 불러와 가공합니다. 위쪽은 위치 · 속도, 가운데는 지금 작업 정보, 오른쪽은 조작 단추입니다. 가공 작업 정보는 보기만 되고 고칠 수 없습니다. [원문 5.2.2]



Auto 화면

작업 불러오기 [원문 5.2.3]

1. **OpenPrg** 단추를 눌러 파일 선택 창을 엽니다.
2. 가공할 파일이 보이지 않으면 아래 **Next**(다음 쪽) · **Last**(이전 쪽) 단추로 쪽을 넘겨 찾습니다.
3. 파일을 누르면 선택됩니다(바탕이 연한 파란색으로 바뀝니다).
4. **Load**(가져오기) 단추를 누르면 작업이 불러와집니다. 불러오지 않으려면 **Cancle**(취소)을 눌러 창을 닫습니다.



Name · 가공 수 칸

파일을 두 번 눌러서는 불러와지지 않습니다. 꼭 **Load** 단추로 불러옵니다. 자동 모드에서는 파일을 지우지 마십시오. [원문 5.2.3]

단추	하는 일
OpenPrg	가공할 작업(파일)을 고릅니다. 누르면 파일 선택 창이 뜹니다.
Start	자동 가공을 시작합니다. 지금 작업 면 신호가 이상하거나 알람이 있거나 원점을 맞추지 않았으면 가공이 되지 않습니다. 시작하면 화면 아래의 다른 메뉴가 회색이 되고, 가공이 끝나거나 멈추면 다시 풀립니다.
Pause	자동 가공을 잠시 멈춥니다.
Reset	일시 정지나 비상 정지 뒤에 가공을 다시 하려면 눌러 시스템을 되돌립니다.
AutoRel	가공이 끝난 뒤 고정 장치를 자동으로 풀지 정합니다. 누르면 단추가 파랗게 바뀌고 자동으로 풉니다.
0°UnEN · 90°UnEN · -90°UnEN	작업 파일의 0° · 90° · -90° 면 가공을 건너뜁니다.
Disable	작업 표에서 모양 하나를 가공 대상으로 정하는 칸입니다. 쓰는 방법이 궁금하면 9장 문의처로 문의해 주십시오.

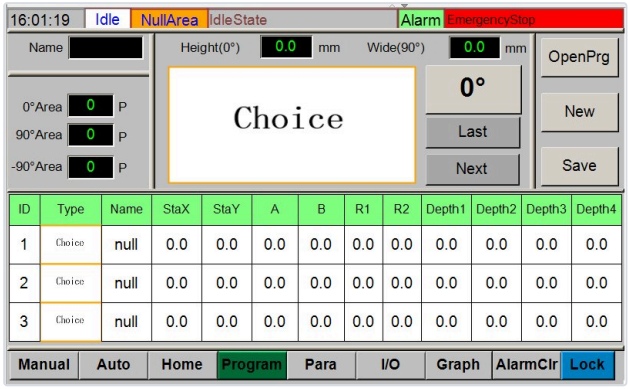
자동 가공이 시작되면 시스템이 작업 정보에 따라 가공 면을 자동으로 돌리고 프로파일을 자동으로 누릅니다. **작업대 위나 고정 장치 가까이에 손을 대지 마십시오.** 사고가 납니다. 한 면의 가공이 끝나면 0° 면으로 돌아와 고정 장치를 풉니다. [원문 5.2.3]

5. 작업 방법 (계속)

5-3. 새 작업 만들기 [원문 7]

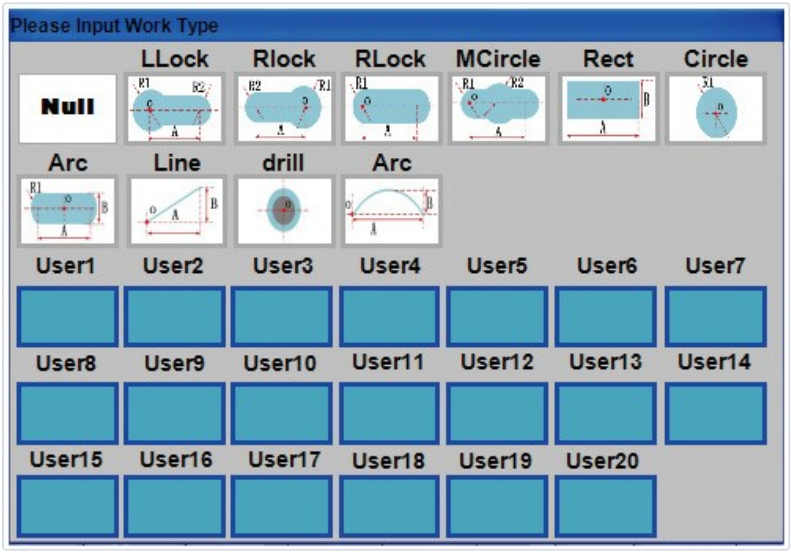
Program(프로그램) 화면에서 가공할 모양을 골라 위치 · 크기 숫자를 넣어 작업을 만듭니다. 처음에는 파일 이름을 정해야 하고, 이미 있는 작업은 **OpenPrg**로 불러옵니다.

1. 고칠 **작업 면**(0° · 90° · -90°)을 고릅니다.
2. 파일 이름을 넣고, **프로파일 높이**(Z 방향 두께)와 **프로파일 폭**(Y 방향 폭)을 넣습니다. 화면에는 Height(0°) · Wide(90°)로 적혀 있습니다.
3. **Type** 칸의 Choice를 누르면 고를 수 있는 가공 모양 그림이 뜹니다. 가공 모양은 **20가지**이고 모양마다 넣을 숫자가 다릅니다.
4. 모양을 고르면 그 모양의 숫자 입력 칸이 뜹니다. 숫자를 넣고 입력 창의 **Save**를 누르면 그 모양이 들어가고, 그 면의 가공 모양 수가 1 늘며 다음 모양 입력으로 넘어갑니다.
5. 모양 입력이 끝나면 **작업 저장**(Save) 단추로 작업을 저장합니다. 저장되면 알림 창이 뜹니다.



Program 화면

> 안전 높이와 빠른 이동 안전 높이는 이 화면에서 넣지 않고 제조사 설정(6-2)에서 바꿉니다. 바꿔야 하면 9장 문의처로 문의해 주십시오. [원문 7.2]



가공 모양 고르는 창 — 모양과 사용자 정의 칸(User1 ~ User20)

5. 작업 방법 (계속)

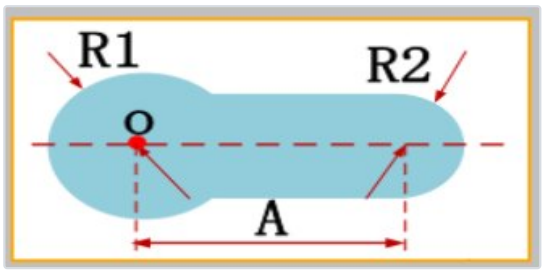
5-4. 모양 숫자 넣기 · 깊이 [원문 7.4]

시작점 O
모양 그림의 O는 그 모양의 시작점이며, 작업 좌표에서 입력 칸의 **X 시작** · **Y 시작**에 넣습니다.

R1 · R2 · A
큰 원 반지름은 R1, 작은 원 반지름은 R2, 두 원 중심 사이 거리는 A입니다.

깊이 1 ~ 4
여러 번에 나누어 깎는 가공 깊이입니다. 깊이를 0으로 넣으면 그 모양은 가공하지 않습니다. 깊이는 자재 표면을 기준으로 한 값입니다.

넣는 칸
그림에 표시된 숫자만 넣고, 표시되지 않은 칸은 넣지 않습니다. 예를 들어 LLock 모양은 시작점(X · Y) · R1 · R2 · A · 깊이만 넣습니다.



LLock 모양 — 시작점 O · R1 · R2 · A

> 깊이 예: 깊이 1 = 5mm · 깊이 2 = 10mm 로 넣고 가공하면, 시스템은 첫 층에서 날이 표면에서 5mm까지 내려가고, 두 번째 층에서 10mm까지 내려갑니다. [원문 7.4]

5-5. 작업 지우기 · 새로 만들기 [원문 7.3]

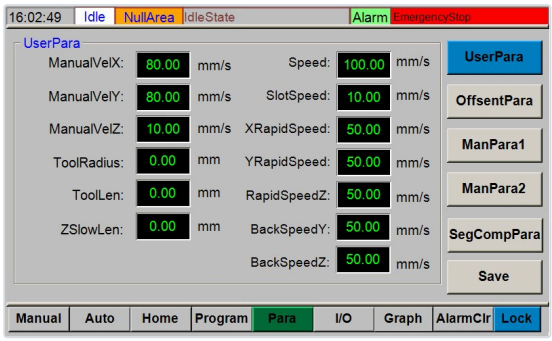
- **작업 지우기** — 파일 선택 창에서 지울 파일을 고른 뒤 **Delete**를 누릅니다. 지워지면 알림 창이 뜹니다.
- **지금 가공 모양 지우기** — 그 모양의 단추를 눌러 지금 모양의 데이터를 지웁니다.
- **새 작업** — **New** 단추를 누르면 입력 내용이 모두 처음 상태로 돌아갑니다.
- **작업 면 바꾸기와 모양 찾기** — 면 단추로 작업 면을 바꾸고, **Next**(다음) · **Last**(이전)로 모양 순서를 넘겨 봅니다.

6. 설정 화면

Para(설정) 메뉴에서 속도와 공구 값을 넣고 원점 위치를 맞춥니다. 오른쪽 단추 가운데 **UserPara**가 **사용자 설정**입니다.

6-1. 사용자 설정 [원문 8.1]

설정	단위	범위	뜻
X · Y · Z 수동 속도	mm/s	0~1000	수동으로 그 축을 움직일 때 속도
공구 반지름	mm	0~100	날의 반지름
공구 길이	mm	0~500	스핀들에 끼운 공구의 길이
Z축 감속 거리	mm	0~500	자재 가까이에서 천천히 움직이는 거리
깎기 속도 · 홈 파기 속도	mm/s	0~1000	자동 가공 중 날이 깎아 나가는 속도 (기본값 5)
X · Y · Z 빠른 이동 속도	mm/s	0~1000	그 축이 빠르게 움직일 때 속도
Y · Z 복귀 속도	mm/s	0~1000	자동 가공을 마친 뒤 Y · Z축이 안전 위치로 돌아가는 속도



UserPara 화면

값을 고친 뒤에는 **Save** 단추를 눌러 저장합니다. [원문 8.1]

Z축 복귀 속도나 **Y축 복귀 속도**를 0으로 두면 작업대를 돌릴 때 이상 현상이 생깁니다(8장). 이 값은 0이 아니게 둡니다. [원문 11]

6-2. 제조사 설정과 간격 보정

ManPara1 · **ManPara2**(제조사 설정)와 **SegCompPara**(간격 보정)는 관리자 암호가 필요한 설정입니다. 기계를 맞추어 둔 값이므로 **직접 바꾸지 마시고** 9장 문의처로 전화해 함께 진행합니다. [원문 8.3 · 8.4]

6. 설정 화면 (계속)

6-3. 위치 보정(OffsentPara)과 첫 날 맞추기 [원문 8.2 · 8.2.1]

OffsentPara 화면은 날을 기계에 끼운 뒤 프로파일의 원점 위치를 알려 주는 화면입니다. **관리자 로그인**이 필요하므로 암호는 9장 문의처로 전화해 확인해 주십시오. 화면에서는 기계 좌표와 작업 좌표의 위치를 볼 수 있고, 현재 작업 좌표 칸에 X · Y · Z 값을 넣어 위치를 맞춥니다.

1. 날 · 프로파일 · 스핀들을 기계에 설치하고 날을 프로파일 표면에 가져다 댑니다.
2. Z축을 움직여 프로파일 표면에 구멍을 하나 냅니다.
3. Z축만 움직여 스핀들을 프로파일 표면 위로 올립니다.
4. 구멍의 중심에서 프로파일 원점까지의 거리를 잽니다.
5. 잰 거리를 위치 보정 화면의 「현재 작업 좌표」 X · Y · Z 칸에 넣고 **SetX** · **SetY** · **SetZ**를 누릅니다. 저장은 **Save**입니다.



OffsentPara 화면 — 현재 위치 · 면별 위치

6-4. 면별 원점 위치 [원문 8.2.2]

작업 면	X · Y 원점 (위에서 본 프로파일)	Z 원점
0° 면	프로파일의 **왼쪽 위** 모서리	고정 장치 윗면과 날(비트) 아래 끝 사이의 거리를 잽니다. 예: 150mm이면 Z 칸에 **150**을 넣고 저장합니다. 작업을 만들 때 프로파일 높이를 실제 두께와 같게 넣습니다.
90° 면	프로파일의 **왼쪽 아래** 모서리	고정 장치와 프로파일이 닿는 점. 프로파일 높이는 실제 두께와 같게 넣습니다.
-90° 면	프로파일의 **왼쪽 위** 모서리	프로파일 윗면과 날 아래 면 사이의 거리. 이 면에서는 두께와 관계없이 프로파일 높이에 **100**을 넣습니다.

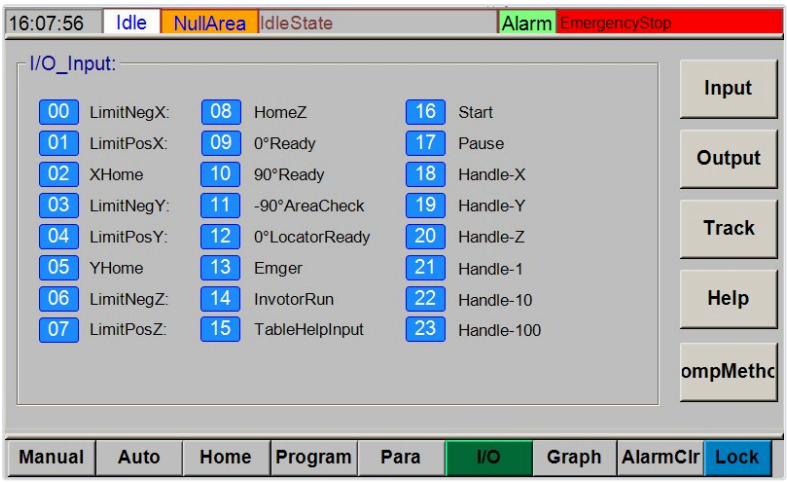
-90° 면 예: 두께 40mm 또는 60mm 프로파일을 놓고 윗면을 가공할 때 프로파일 높이를 100으로 넣습니다. 80을 넣으면 날이 프로파일 윗면에서 20mm 아래를 가공합니다. [원문 8.2.2]

7. 진단 화면

I/O 메뉴는 기계의 입력 · 출력 신호를 눈으로 확인하는 화면입니다. 오른쪽 단추(Input · Output · Track · Help)로 화면을 바꿉니다. 문제가 생겼을 때 어떤 신호가 들어오는지 확인할 때 사용합니다. [원문 9]

7-1. 입력 신호 [원문 9.1]

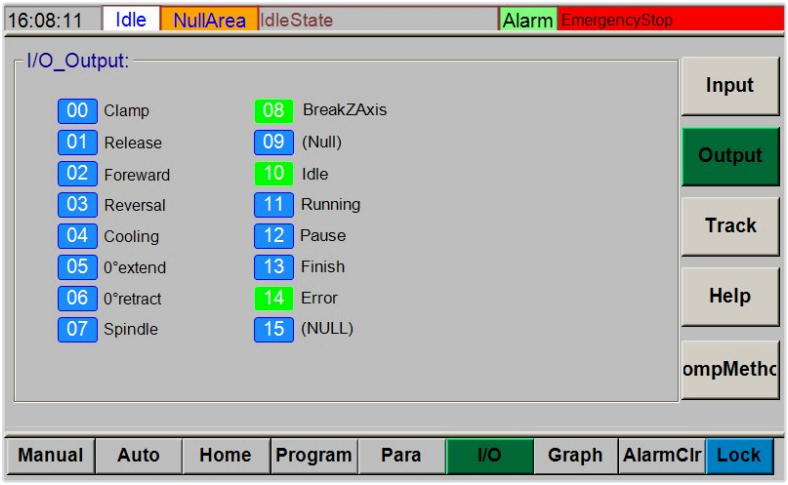
각 단자 앞의 번호 칸이 **파란색에서 초록색**으로 바뀌면 그 입력이 들어온 것입니다. 비상 정지 단추는 평소에 닫혀 있는(접점이 붙은) 상태로 들어옵니다.



Input 화면

7-2. 출력 신호 [원문 9.2]

각 단자 앞의 번호 칸이 파란색에서 초록색으로 바뀌면 그 출력이 켜진 것입니다.



Output 화면

7-3. 추적 정보와 도움말 [원문 9.3 · 9.4]

- **Track**(추적 정보) — 기계를 공급한 쪽이 기계 상태를 살펴볼 때 쓰는 화면입니다.
- **Help**(도움말) — 공구의 주요 정보와 세 작업 면의 면 전환 방식을 보여 줍니다.

> 추적 정보 · 도움말 화면의 내용이 궁금하면 9장 문의처로 문의해 주십시오.

8. 이상 현상과 조치

화면 맨 위 줄 오른쪽 알람 칸에 아래 알람이 나옵니다. [원문 11]

화면에 나오는 알람	뜻	조치
Emergency stop (비상 정지)	비상 정지 단추를 눌렀거나 단추가 망가졌습니다.	단추를 풀면 알람이 저절로 지워집니다. [원문 11]
X(Y · Z) 서보 알람	그 축 모터의 전원 공급이 이상합니다.	서보 구동기 화면의 알람 코드를 보고 원인을 찾습니다. 전원 공급 선 때문이면 전원을 끄고 3분 뒤 다시 켜면 알람이 지워집니다. 구동기 안은 전기 기술자가 점검합니다. [원문 11]
X(Y · Z)축 + (-) 한계	그 축이 정해진 이동 거리를 넘어 한계 스위치에 닿았습니다.	반대쪽으로 움직여 스위치에서 떨어지면 알람이 지워집니다. 두 방향 한계가 동시에 뜨면 제어기 연결 단자가 느슨한 것이니 전원을 끄고 전기 기술자가 단자를 다시 꽂습니다. [원문 11]
X(Y · Z)축 + (-) 소프트 한계	그 축이 정해진 이동 거리를 넘었습니다.	AlarmClr(알람 지움) 단추를 눌러 지웁니다. [원문 11]
Frequency converter alarm (주파수 변환기 알람)	주파수 변환기(인버터)에 고장이 생겼습니다.	변환기 화면의 알람 문구를 보고 원인을 찾습니다. [원문 11]
Enumeration timeout	네트워크 연결이 이상합니다.	네트워크 케이블을 다시 꽂습니다. [원문 11]
Network connection interruption	터치 화면과 제어함의 네트워크 연결이 끊겼습니다.	연결을 확인합니다. [원문 11]
The spindle does not reach the set speed	스핀들이 정한 회전수에 이르지 못했습니다.	배선과, 변환기 출력이 속도를 정하도록 설정되어 있는지 확인합니다. 설정은 9장 문의처에 확인해 주십시오. [원문 11]
Mesa flip anomaly	작업대를 돌리는 중 이상이 생겼습니다.	작업대를 돌릴 때 Z축과 Y축이 기계 안전 위치로 먼저 갔다가 돌립니다. 사용자 설정의 복귀 속도가 0이면 이상이 생기니 0이 아니게 넣습니다(6-1). [원문 11]

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 서보 · 스핀들 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조해 생긴 손상은 보증하지 않습니다.

9. 문의 · 상담 안내

9-1. 상담으로 도와드리는 일

무엇을	이렇게 도와드립니다
가공할 자재 · 모양	프로파일 단면 도면과 가공 위치를 보내 주시면 날(엔드밀) · 고정 방법 · 작업 값을 함께 정해 드립니다.
로그인 암호 · 제조사 설정 · 위치 보정	암호와 값 고치기는 전화로 함께 진행합니다(4-1 · 6-2 · 6-3).
수동 화면의 그 밖의 단추	이 매뉴얼에 설명하지 않은 단추의 쓰임이 궁금하면 문의해 주십시오.
알람 · 고장	알람 화면이나 증상을 사진 · 영상으로 보내 주시면 원인을 확인해 조치 방법을 안내해 드립니다.
부품 · 소모품 주문	모델명과 부품 사진을 함께 보내 주시면 같은 부품을 찾아 드립니다.

사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMZ-CNC-800)**과 증상 · 화면 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.